

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2014—2015 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；
 3. 考试形式：闭卷；
 4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

- 微分方程 $y'' - 4y' = e^{4x}$ 的特解形式为 _____；
- 设 $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$, 则 $dz|_{(1,0,-1)} =$ _____；
- 交换积分的顺序, 则 $\int_0^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y) dx =$ _____；
- 设 $f(x) = x^2$ ($0 \leq x < 1$) , 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$) , 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$) , 则 $S(-\frac{1}{2}) =$ _____；
- 设 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 取逆时针方向, 则 $\int_L (x-y) dx + (y-x) dy =$ _____.

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 设 $u = yf\left(\frac{x}{y}\right) + xg\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 具有二阶连续偏导数, 求 $x\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$.

2. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 是由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的区域。

3. 计 算 曲 线 积 分 $I = \int_L \cos(x+y^2)dx + \left[2y \cos(x+y^2) - \frac{1}{\sqrt{1+y^4}} \right] dy$, 其 中

$L: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2\pi a, 0)$ 的有向曲线弧段。

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

4. 设 Σ 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 0$ 及 $z = 1$ 所截部分的下侧, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} xdydz + 2ydzdx + (z^2 - 3z)dxdy .$$

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

三、解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ 的和函数。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100

2. 设 $f(0)=0, f'(x)=1+\int_0^x(6\sin^2 t-f(t))dt$, , 其中 $f(x)$ 二次可微, 求 $f(x)$ 。

鲤工学霸团
微信: xuexiyun_100

四、证明题（本题 10 分）

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-1, 1)$ 上连续。

理工学霸团
微信：xuexiyun_100

五、应用题（本题 10 分）

求 a, b 的值，使得包含圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 在其内部的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0, a \neq b)$

有最小的面积。

鲤工学霸团
微信：xuexiyun_100